

сиг

(T10)

|        |   |                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|---|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| а)     |   | 0                       | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| $m_i$  | : | 5                       | 8  | 6  | 12 | 14 | 18 | 11 | 6  | 13 | 7  |
| $np_i$ | : | 10                      | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| $H_0$  | : | Все цифры равновероятны |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| $H_1$  | : | $\bar{H}_0$             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

по крит. Пирсона  $\Delta \sim \chi^2(g)$

$$\tilde{\Delta} \approx 16,4$$

$$\Rightarrow p\text{-value} : P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{16,4}^{\infty} q(t) dt \approx 0,055 > 0,05 = \alpha$$

нет основ отвергать  $H_0$

см T10.ipyub

Колмогоров  $p\text{-value} : P = 0,03968 < \alpha = 0,05$

Крит.  $\Rightarrow H_0$  - отвергается

Крит. Колмогорова обнаружил сист. отклонение, в отличие от  $\chi^2$  критерия.

$$8) \quad H_0 : \xi \sim N(\theta, \theta_2)$$

$$H_1 : \bar{H}_0$$

• несмещ. сост. оценки для норм. распред

$$\tilde{\alpha}_1 = \bar{X}_n \approx 4,77$$

$$\tilde{\mu}_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X}_n)^2 \approx 6,34$$

$$\bullet A_i : (-\infty +) [1 \ 2] \dots [9 + \infty)$$

$$m_i : 5 \quad 8 \quad \dots \quad 7$$

$$np_i : 6,72 \quad 6,85 \quad 10,54 \quad 13,88 \quad 15,65 \quad 15,10 \quad 12,47 \quad 8,81 \quad 5,33 \quad 4,65$$

норм  
распр



$$\Rightarrow \tilde{\Delta} \approx 16,87$$

$$\Delta \rightsquigarrow \chi^2(10 - 1 - 2)$$

p-value

$$P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{16,87}^{+\infty} q(t) dt \approx 0,018 < \alpha$$

$\Rightarrow H_0$  отвергается

см. т. 10, иррив

Колмогоров p-value

$$P \approx 0,01484 < \alpha$$

$\Rightarrow H_0$  отвергается

Критерии  $\chi^2$  и Колмогоровы отвергли  $H_0$ , но крит. Колмогоровы оказался меньше, чем  $\chi^2$